11. Электростатика. Работа поля

1. Найти разность потенциалов между 2 произвольными точками а) равномерно заряженной плоскости б) 2 разноименно бесконечно заряженных плоскостей в) сферы г) на расстоянии от бесконечной заряженной нити

2. Тонкое кольцо радиуса R имеет заряд q, неравномерно распределенный по кольцу. Найти работу электрических сил при перемещении точечного заряда q* из центра кольца по произвольному пути в точку, находящуюся на оси кольца на расстоянии l от его центра.

Ответ: длинный

3. Имеются два тонких проволочных кольца радиуса R каждое, оси которых совпадают. Заряды колец равны q и -q. Найти разность потенциалов между центрами колец, отстоящими друг от друга на расстояние l.

4. Расстояние между 2 разноименными зарядами +q1 и –q2 равно l. Какое расстояние по прямой, проходящей через заряды разделяет две точки с нулевым потенциалом?

5. Определить напряженность электрического поля, потенциал которого зависит от координат x, y по закону:а) $\varphi = a(x^2 - y^2)$; б) $\varphi = axy$; где a — постоянная.

6. Потенциал электрического поля имеет вид $\varphi = \alpha (xy - z^2)$, где α — постоянная. Найти проекцию напряженности электрического поля в точке M {2, 1, -3} на направление вектора $\vec{a} = \vec{i} + 3\vec{k}$.

Ответ: $E_a = -19\alpha/\sqrt{10}$

7. Найти потенциал следующих электрических полей:

а) $\vec{E} = a(y\vec{i} + x\vec{j})$; б) $\vec{E} = 2axy\vec{i} + a(x^2 - y^2)\vec{j}$;

Здесь a — постоянная, i, j, k — орты осей X, Y, Z.

8. В точках A и B на расстоянии AB=l закреплены заряды +9q и -q. Вдоль прямой AB к ним движется частица массы m, имеющая заряд +q. Какую наименьшую скорость должна иметь эта частица на очень большом расстоянии, чтобы достичь точки B?

Ответ: $V = \sqrt{\frac{k8q^2}{ml}}$

9. Половина шара радиуса R равномерно заряжена с зарядовой плотностью ρ. Какую работу надо совершить, чтобы перенести одноименный точечный заряд q из бесконечности в центр шара?

Ответ: $q\rho R^2/4\varepsilon_0$

10. Заряд q распределен равномерно по объему шара радиуса R. Полагая диэлектрическую проницаемость всюду равной единице, найти потенциал:
а) в центре шара;
б) внутри шара как функцию расстояния r от его центра.

Ответ: а) $\frac{3kq}{2R}$ б) $\frac{3kq}{2R}(1-\frac{r^2}{3R^2})$

11. Три концентрические сферы радиусами R, 2R, 3R имеют заряды +q, +2q, -3q соответственно. Определить потенциал каждой сферы.

12. Находящаяся в вакууме круглая очень тонкая пластинка радиуса R равномерно заряжена с поверхностной плотностью σ. Найти потенциал оси пластинки как функцию расстояния l от ее центра.

Ответ: $E=\sigma/2\varepsilon_o(1-\frac{l}{\sqrt{l^2+R^2}})$, $\varphi = \sigma l/2\varepsilon_o(\sqrt{1+(R/l)^2}-1)$

13. Потенциал поля в некоторой области пространства зависит только от координаты x как $\varphi = -ax^3$ b, где a и b — некоторые постоянные. Найти распределение объемного заряда $\rho(x)$.